

עוד קצת על פונקציית גמא

כזכור, הגדרנו את פונקציית גמא לכל $x > 0$ ע"י $\Gamma(x) := \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$.
 זוהי פונקציה מאוד שימושית שבעזרתה ניתן להכליל המון נוסחאות.
 בהרצאה הוכחה הזהות $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, בעזרתה ניתן להכליל את Γ גם לערכים שליליים, למשל עבור $x = -\frac{1}{2}$ נקבל

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -2\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$$

אם ניקח $x = \epsilon$ קטן נקבל

$$\Gamma(\epsilon+1) = \epsilon\Gamma(\epsilon) \Rightarrow \Gamma(\epsilon) = \frac{\Gamma(\epsilon+1)}{\epsilon}$$

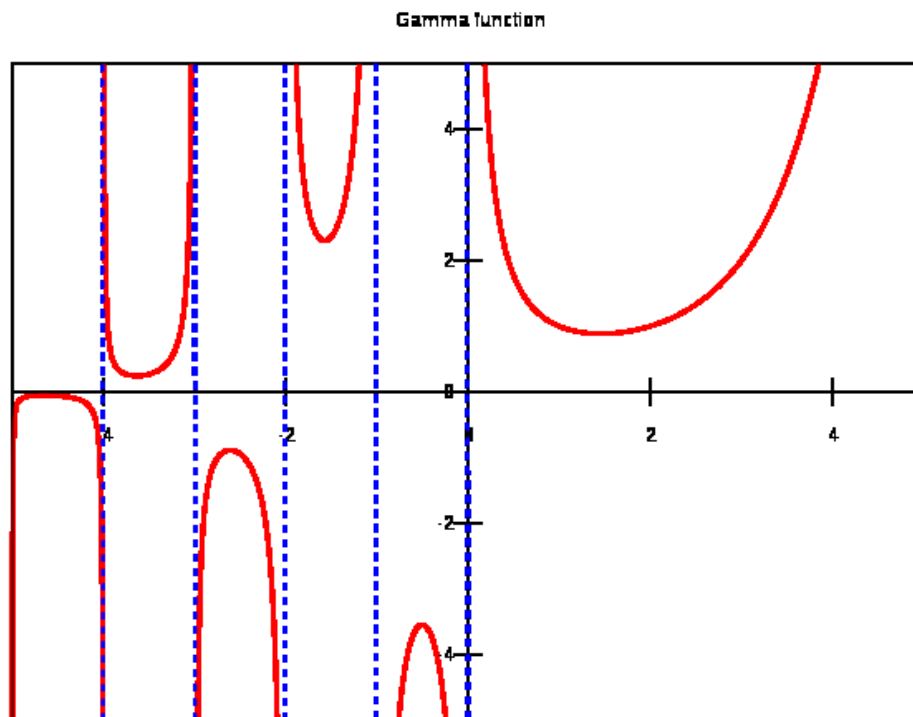
כאשר $\epsilon \rightarrow 0$, $\Gamma(\epsilon+1) = \Gamma(1) = 0! = 1$ כך שמקבלים

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \Gamma(\epsilon) = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^-} \Gamma(\epsilon) = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

רואים של $\Gamma(x)$ יש נקודה סינגולרית ב $x = 0$.
 (בעתיד תקראו לנקודה מסוג זה "קוטב")
 באופן דומה ניתן להראות ש $\Gamma(x) \rightarrow \pm\infty$ כאשר x שואף למספרים $0, -1, -2, -3, \dots$

להלן הגרף של $\Gamma(x)$:



אתם מוזמנים לרשום ב-Mupad:

```
plot(gamma(x),x=-5..5)
```

ההגדרה של פונקציית Γ נראית קצת מוזרץ למה יש את ההזזה המרגיזה $\Gamma(n) = (n-1)!$

ובכן, גאוס הגדיר פונקציה שונה במקצת, שלה הוא קרא פונקציית Π (פי גדול)

$$\Pi(x) \stackrel{\text{def}}{=} \int_0^\infty t^x e^{-t} dt (= \Gamma(x+1))$$

שמקבלים בעזרתה נוסחאות נקיות יותר

$$\Pi(x) = x\Pi(x-1) \quad \Pi(n) = n!$$

אך משום מה זה לא תפס...

נראה עכשיו שימוש יפה לפונקציית גמא:
נתבונן במונום הבא:

$$y = f(x) = x^k$$

ניתן לגזור פעם אחת

$$y' = \frac{d}{dx}y = kx^{(k-1)}$$

ופעמיים

$$y'' = k(k-1)x^{k-2}$$

ואפילו n פעמים:

$$y^{(n)} = \frac{k!}{(k-n)!}x^{k-n}$$

עבור $0 \leq n \leq k$

נחליף את העצרת בפונקציות גמא:

$$y^{(n)} = \frac{\Gamma(k+1)}{\Gamma(k-n+1)}x^{k-n}$$

נראה טיפשי, אבל להפך! ניתן כעת להגדיר נגזרות מסדר לא שלם.

למשל

עבור $n = \frac{1}{2}, k = 1$ נקבל נחזרת "חצי פעם"

$$y = x^1 = x$$

$$\begin{aligned} y^{(\frac{1}{2})} &= \frac{d^{\frac{1}{2}}}{dx^{\frac{1}{2}}} = \frac{\Gamma(2)}{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right)} = \\ &= \frac{1!}{\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}\sqrt{x} = \frac{1}{\frac{\sqrt{\pi}}{2}}\sqrt{x} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\sqrt{x} \end{aligned}$$

נגזור עוד חצי פעם:

$$\begin{aligned} \frac{d^{\frac{1}{2}}}{dx^{\frac{1}{2}}} \frac{d^{\frac{1}{2}}}{dx^{\frac{1}{2}}} x &= \frac{d^{\frac{1}{2}}}{dx^{\frac{1}{2}}} \frac{2}{\sqrt{\pi}} x^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{d^{\frac{1}{2}}}{dx^{\frac{1}{2}}} x^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{d^{\frac{1}{2}}}{dx^{\frac{1}{2}}} x^{\frac{1}{2}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + 1\right)} x^{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot 1 = 1 = \frac{d^1}{dx^1} x \end{aligned}$$

קיבלנו

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{d}{dx}\right)^{\frac{1}{2}} x = \frac{d}{dx} x$$

בסימון אחר

$$\sqrt{\frac{d}{dx}} \sqrt{\frac{d}{dx}} x = \sqrt{\frac{d}{dx}}^2 x \Rightarrow \sqrt{D} \sqrt{D} = D$$

מ־ה־מס!

ננסה לגזור את הפונקציה $y = x$ מינוס פעם אחת:

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^{-1} x = \frac{\Gamma(2)}{\Gamma(1 - (-1) + 1)} x = \frac{1!}{\Gamma(3)} x^2 = \frac{1}{2!} x^2 = \frac{x^2}{2}$$

מה יקרה אם ננסה לגזור פעמיים את x ?

$$\frac{d^2}{dx^2} \stackrel{?}{=} \frac{\Gamma(2)}{\Gamma(1 - 2 + 1)} \cdot x^{-1} = \frac{\Gamma(2)}{\Gamma(0)} \cdot x^{-1}$$

אם נפרש את $\frac{1}{\Gamma(0)}$ בתור אפס(כי " $\Gamma(0) \pm \infty$ ") נקבל כידוע $x'' = 0$. ובכלל, כשנתקלים

בביטוי $\frac{1}{\Gamma(p)}$ עבור $p = 0, -1, -2, \dots$ נהוג להתייחס אליו בתור 0.

הערה חשובה

הענף הזה במתמטיקה של נגזרות מסדר לא שלם נקרא "Fractional Calculus"

וזה ממש לא למבחן!

$$(y^{(\pi)} + \sin x \cdot y^{(\sqrt{2})}) = 0 \text{ שברי: מסדר למד"ר מסדר שברי: } (y^{(\pi)} + \sin x \cdot y^{(\sqrt{2})}) = 0$$

פונקציות בסל

תרגיל

הוכח מיחסי הרקורסיה לפונקציות בסל(modified)

$$\begin{cases} I_{n-1}(x) + I_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} I_n(x) \\ I_{n-1}(x) - I_{n+1}(x) = 2I'_n(x) \end{cases}$$

ש $I_n(x)$ מקיים את משוואת בסל(modified)

$$x^2 I''_n(x) + x I'_n(x) - (x^2 + n^2) I_n(x) = 0$$

פתרון

הפרש הרקורסיות:

$$(1) \quad 2I_{n+1}(x) = 2I'_n(x) - \frac{2n}{x}I_n(x)$$

נכפיל פי $\frac{x}{2}$

$$(2) \quad xI_{n+1}(x) = xI'_n(x) - nI_n(x)$$

נגזור את (2)

$$I_{n+1}(x) + xI'_{n+1}(x) = I'_n(x) + xI''_n(x) - nI'_n(x)$$

$$(3) \quad xI''_n(x) + (1-n)I'_n(x) = xI'_{n+1}(x) + I_{n+1}(x)$$

נכפול שוב ב x

$$x^2I''_n(x) + (1-n)xI'_n(x) = x^2I'_{n+1}(x) + xI_{n+1}(x)$$

נוסיף n כפול משוואה (2):

$$(5) \quad x^2I''_n(x) + xI'_n(x) - n^2I_n(x) = x^2I'_{n+1}(x) + x(n+1)I_{n+1}(x)$$

סכום של הרקורסיות נותן:

$$2I_{n-1}(x) = \frac{2n}{x}I_n(x) + 2I'_n(x)$$

$$(6) \quad I_{n-1}(x) = \frac{n}{x}I_n(x) + I'_n(x)$$

מכפילים ע"י x :

$$(7) \quad xI_{n-1}(x) = nI_n(x) + xI'_n(x)$$

נחליף $n \rightarrow n-1$ (נקדם את n ב1):

$$(8) \quad xI_n(x) = (n+1)I_{n+1}(x) + xI'_{n+1}(x)$$

צד ימין של (5) שווה ל x כפול צד ימין של (8)

$$x^2I''_n(x) + xI'_n(x) - n^2I_n(x) = x \cdot xI_{n+1}(x)$$

$\Downarrow$

$$x^2I''_n(x) + xI'_n(x) - (x^2 + n^2)I_n(x) = 0$$

תרגיל

הוכח את יחסי הרקורסיה לפונציות בסל(modified) מהיצוג האינטגרלי של פונקציות בסל:

$$\begin{matrix} n \in \mathbb{Z} \\ x > 0 \end{matrix} \quad I_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cdot \cos \theta} \cdot \cos n\theta \, d\theta$$

פתרון

הוכחת הנוסחה הראשונה

$$\begin{aligned} I_{n-1}(x) + I_{n+1}(x) &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cos[(n-1)\theta] \, d\theta + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cos((n+1)\theta) \, d\theta = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \{\cos[(n-1)\theta] + \cos[(n+1)\theta]\} \, d\theta = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cdot 2 \cdot \cos n\theta \cdot \cos(-\theta) \, d\theta = \dots \\ &\left[\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \right] \\ &\dots = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cdot \cos n\theta \cdot \cos \theta \, d\theta = \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{d}{dx} [e^{x \cos \theta} \cdot \cos \theta] \, d\theta = \\ &= \frac{2}{\pi} \frac{d}{dx} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cos n\theta \, d\theta = \\ &= 2 \cdot \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cos n\theta \, d\theta \right] = \\ &= 2 \frac{d}{dx} I_n(x) = 2I'_n(x) \end{aligned}$$

■

הוכחת הנוסחה השנייה

$$\begin{aligned}
 I_{n-1}(x) - I_{n+1}(x) &= \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cos[(n-1)\theta] d\theta - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cos[(n+1)\theta] d\theta = \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \{\cos[(n-1)\theta]\} d\theta = \dots \\
 &\left[\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \right] \\
 \dots &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} (-2) \sin n\theta \cdot \sin(-\theta) d\theta = \\
 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cdot \sin n\theta \cdot \sin \theta d\theta
 \end{aligned}$$

חישוב עזר:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{d\theta} [e^{x \cos \theta} \cdot \sin n\theta] &= -x \sin \theta \cdot e^{x \cos \theta} \cdot \sin n\theta + n e^{x \cos \theta} \cdot \cos n\theta \\
 \Rightarrow -\frac{1}{x} \cdot \frac{d}{d\theta} [e^{x \cos \theta} \cdot \sin n\theta] &= e^{x \cos \theta} \cdot \sin n\theta \cdot \sin \theta - \frac{n}{x} e^{x \cos \theta} \cdot \cos n\theta
 \end{aligned}$$

חזרה להוכחה:

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow 2\pi \int_0^\pi \left\{ -\frac{1}{x} \cdot \frac{d}{d\theta} [e^{x \cos \theta} \cdot \sin n\theta] + \frac{n}{x} e^{x \cos \theta} \cdot \cos n\theta \right\} d\theta &= \\
 &= -\frac{2}{\pi x} \int_0^\pi \frac{d}{d\theta} [e^{x \cos \theta} \sin n\theta] d\theta = \\
 &= +\frac{2n}{x} \cdot \overbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi e^{x \cos \theta} \cdot \cos n\theta d\theta}^{I_n(x)} = \\
 &= \frac{-2}{\pi x} e^{x \cos \theta} \cdot \sin n\theta \bigg|_{\theta=0}^{\theta=\pi} + \frac{2n}{x} \cdot I_n(x)
 \end{aligned}$$

■